МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Системний аналіз та теорія прийняття рішень»

на тему:

«Моделювання динаміки ринку (попит і пропозиція)»

студента ІІІ курсу групи ІПЗ-23-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Риженка Яна Віталійовича
(прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник доц. кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки, Бродський Ю. Б.

Житомир – 2026

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ 4
1.1 Структура та опис ринкової системи 4
1.2 Диференціальне рівняння динаміки ціни 4
1.3 Числові параметри та початкові умови моделі 5
1.4 Результати моделювання та аналіз ринкової рівноваги 5
ВИСНОВКИ 8

ВСТУП

Ринок становить одну з найскладніших і найважливіших систем у сучасній економіці. Взаємодія попиту та пропозиції формує ринкову рівновагу, визначає динаміку цін і забезпечує загальну стабільність економічних процесів. Розуміння цих механізмів має вирішальне значення для ухвалення управлінських рішень, прогнозування економічних тенденцій та створення дієвих ринкових стратегій.

Математичне моделювання ринкової динаміки дає змогу формалізувати складні економічні зв'язки та проаналізувати поведінку системи за різних стартових умов. Одним із традиційних методів такого моделювання є застосування систем диференціальних рівнянь, які описують часову еволюцію ціни, попиту й пропозиції.

Метою роботи є розробка, формалізація та дослідження математичної моделі процесу досягнення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією.

Для реалізації мети визначено такі завдання:

- виконати формалізацію структурної моделі ринку з урахуванням ключових факторів, що впливають на попит, пропозицію та ціну;
- обрати й описати математичну модель у формі диференціального рівняння;
- визначити й обґрунтувати числові параметри моделі та граничні умови;
- провести числовий експеримент, візуалізувати результати та зробити висновки про характер встановлення ринкової рівноваги.

РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ

1.1 Структура та опис ринкової системи

Ринок певного товару розглядається як динамічна система, де головним параметром стану виступає ринкова ціна P(t), яка змінюється з часом через дисбаланс між попитом і пропозицією.

Попит D(P) відображає обсяг товару, який покупці бажають придбати за заданої ціни. Згідно із законом попиту, зростання ціни зменшує попит. Пропозиція S(P) показує обсяг товару, який продавці готові запропонувати. Зі зростанням ціни пропозиція збільшується.

Основним принципом моделі є механізм ринкового татоннаману: за надлишкового попиту (D > S) ціна зростає, за надлишкової пропозиції (S > D) ціна знижується. Швидкість зміни ціни пропорційна розміру дисбалансу.

Структурна модель ґрунтується на таких спрощуючих припущеннях:

- попит і пропозиція є лінійними функціями ціни;
- реакція ціни на дисбаланс є миттєвою та пропорційною;
- зовнішні фактори (доходи, смаки, технології) залишаються сталими;
- ринок є конкурентним і закритим.

1.2 Диференціальне рівняння динаміки ціни

Для математичного опису ринкової динаміки використовується диференціальне рівняння першого порядку, що описує швидкість зміни ціни як реакцію на надлишковий попит:

$$dP/dt = \alpha \cdot \big(D(P) - S(P)\big)$$

де P(t) — ринкова ціна в момент t;

α — коефіцієнт пристосування ринку (α > 0);

D(P) = a − b·P — функція попиту;

S(P) = c + d·P — функція пропозиції;

a, b — параметри попиту (a > 0, b > 0);

c, d — параметри пропозиції (c > 0, d > 0).

Підставляючи лінійні функції, отримаємо:

$$dP/dt = \alpha \cdot \big((a - b \cdot P) - (c + d \cdot P)\big) = \alpha \cdot (a - c - (b + d) \cdot P)$$

Це лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Рівноважна ціна P* визначається з умови dP/dt = 0:

$$P* = (a - c) / (b + d)$$

Аналітичний розв'язок рівняння має вигляд:

$$P(t) = P* + (P_0 - P*) \cdot e^{(-\alpha*(b + d)\cdot t)}$$

де P_0 – початкова ціна. З цього виразу видно, що ціна експоненційно наближається до рівноважного значення P*, якщо α > 0.

1.3 Числові параметри та початкові умови моделі

Для проведення обчислювального експерименту задамо конкретні числові значення параметрів моделі, що відповідають умовному ринку споживчого товару.

Час моделювання t вимірюватиметься в умовних одиницях (наприклад, кварталах). Загальний період дослідження: t ∈ [0, 10].

Параметри функцій попиту і пропозиції:

- a = 100 – максимальний попит при нульовій ціні;
- b = 2 – чутливість попиту до ціни;
- c = 10 – базовий рівень пропозиції;
- d = 3 – чутливість пропозиції до ціни;
- α = 0.5 – коефіцієнт швидкості пристосування ринку.

Рівноважна ціна, розрахована аналітично:

$$P* = (100 - 10) / (2+3) = 90 / 5 = 18$$

Початкова ціна: P(0) = P_0 = 5 (нижче рівноважної, що імітує початковий дефіцит товару).

Граничні умови задачі:

- ціна не може бути від'ємною: P(t) ≥ 0;
- очікується асимптотична стабілізація: lim P(t) = P* = 18 при t → ∞.

1.4 Результати моделювання та аналіз ринкової рівноваги

Розв'язання побудованої математичної моделі здійснювалося чисельним методом у середовищі математичного моделювання Mathcad. Для знаходження

функції ціни P(t), швидкості її зміни dP/dt та кумулятивного ефекту ∫P(t)dt було використано вбудований обчислювальний блок Given…Odesolve.

Задання параметрів та рівняння у Mathcad:

$\alpha := 0.5 \qquad d := 3$

$a := 100 \qquad P_0 := 5$

$b := 2 \qquad t := 0, 0.1 .. 10$

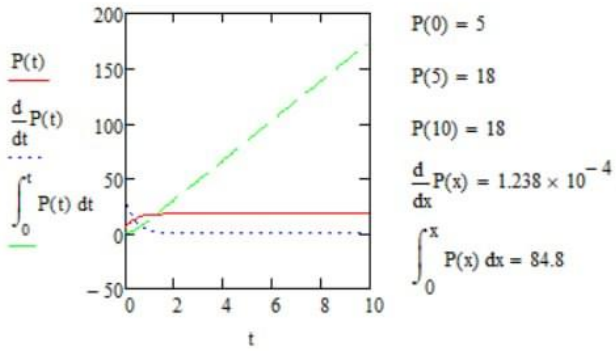
$c := 10 \qquad x := 5$

Given

$$\frac{d}{dt}P(t) = \alpha \cdot (a - b \cdot P(t) - c - d \cdot P(t))$$

$$P(0) = P_0$$

$$P := \mathrm{Odesolve}(t, 10)$$



Аналіз отриманої графічної залежності P(t) дає змогу виокремити характерні фази:

Фаза швидкого зростання ціни (t ∈ [0, 3]): оскільки початкова ціна $P_0 = 5$ суттєво нижча за рівноважну P* = 18, на ринку спостерігається значний надлишковий попит (D >> S). Це призводить до стрімкого зростання ціни з максимальною швидкістю на початку процесу. Крива P(t) є різко зростаючою.

Перехідна фаза (t ∈ [3, 7]): у міру наближення ціни до рівноважного значення надлишковий попит зменшується. Швидкість зростання ціни поступово сповільнюється. На графіку похідної dP/dt спостерігається монотонне спадання від максимуму до нуля.

Стаціонарна фаза (t > 7): ціна асимптотично наближається до рівноважного значення P* = 18. Похідна dP/dt прямує до нуля, ринок входить у стан рівноваги, де обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

Графік похідної $\frac{d}{dt}P(x)dt$ має форму спадаючої кривої від максимального значення (~18.25) до нуля. Це підтверджує, що найвища швидкість цінового коригування спостерігається на початку процесу, коли розрив між попитом і пропозицією є найбільшим.

Графік інтеграла $\int_0^t P\,(t)dt$ монотонно зростає та переходить у майже лінійну залежність після встановлення рівноваги. Це відображає накопичений «ціновий ефект» - сумарне значення ціни за весь досліджуваний період.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження було змодельовано динаміку ринкової ціни під впливом взаємодії попиту та пропозиції.

Розроблено структурну модель ринку, яка відображає два основні впливи: тиск надлишкового попиту, що призводить до зростання ціни, та тиск надлишкової пропозиції, що спричиняє її зниження.

На основі цієї структури сформовано математичну модель як лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Аналітично обчислено рівноважну ціну $P^* = 18$, яка відповідає точці рівноваги кривих попиту й пропозиції.

Виконано чисельний експеримент у Mathcad. Результуюча крива $P(t)$ узгоджується з теорією: ціна швидко зростає від початкового рівня $P_0 = 5$ і асимптотично наближається до $P^* = 18$ за 7–8 періодів.

Запропонована модель є коректною й придатною для аналізу ринкових процесів, оцінки часу досягнення рівноваги після цінових потрясінь та прогнозування ефектів від змін параметрів попиту чи пропозиції.